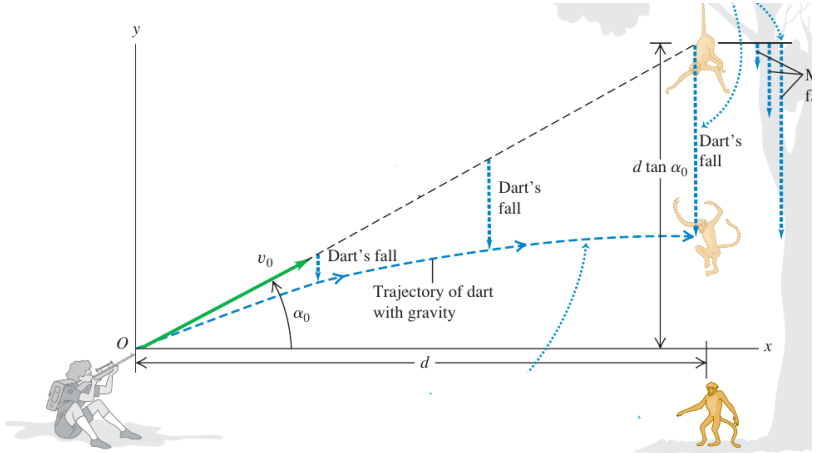
FIS065 Fundamentos de Mecânica
Módulo 1 — Aula A4 — 18/03/2026

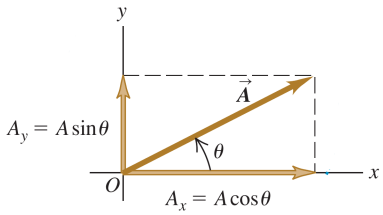
G. Weber

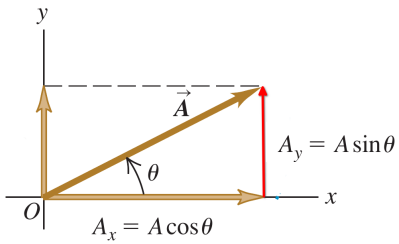
Departamento de Física
Universidade Federal de Minas Gerais

Independência dos movimentos



Componentes de vetor

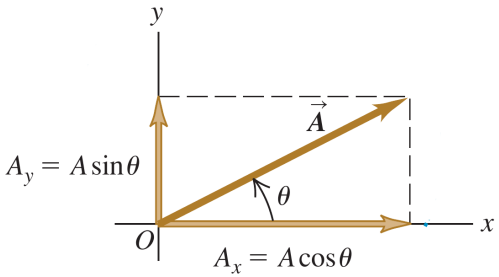




- desloque o vetor para formar um triângulo
- o vetor oposto ao ângulo leva o seno
- o vetor adjacente ao ângulo leva o cosseno

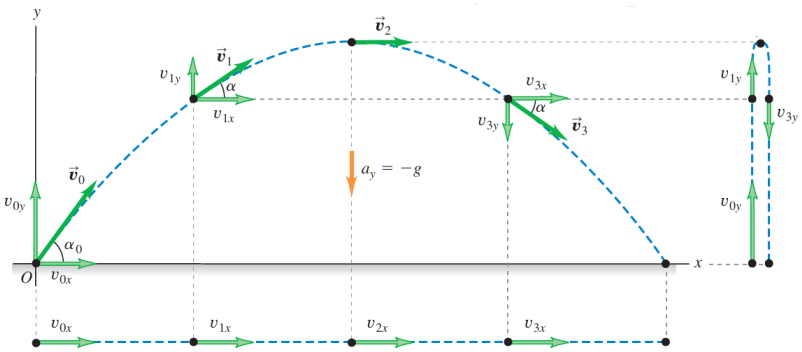
Componentes de vetor

- quando nos referimos ao vetor: $\vec{A}$
- quando nos referimos ao módulo do vetor $A = |\vec{A}|$
- o vetor em termos de componentes $\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}$
- onde $\hat{\imath}$ é $\hat{\jmath}$ são vetores unitários na direção x e y
- ☢ **As componentes dependem do sistema de coordenadas**

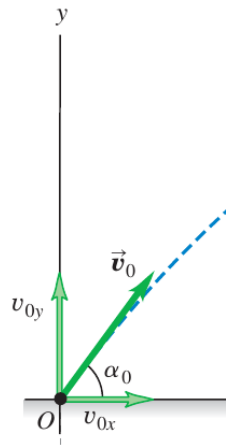


Lançamento de projéteis

- o movimento vertical é uma queda livre
- o movimento horizontal é de velocidade constante



Componentes da velocidade inicial



- α_0 ângulo de lançamento, medido com a horizontal
- $v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0$
- $v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0$ =constante durante todo o movimento

Lançamento de projéteis — Equações

- movimento horizontal (uniforme)

$$a_x = 0 \quad v_x = v_{0x} \quad x = x_0 + v_{0x}t$$

- movimento vertical (queda livre), y positivo para cima

$$a_y = -g \quad v_y = v_{0y} - gt \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

- os movimentos são independentes, mas compartilham $\vec{v_0}$ e o tempo t

Lançamento de projéteis — Equações

- se iniciarmos o movimento na origem, $x_0 = y_0 = 0$
- se incluirmos as componentes em função do ângulo de lançamento α_0

$$x = (v_0 \cos \alpha_0)t$$

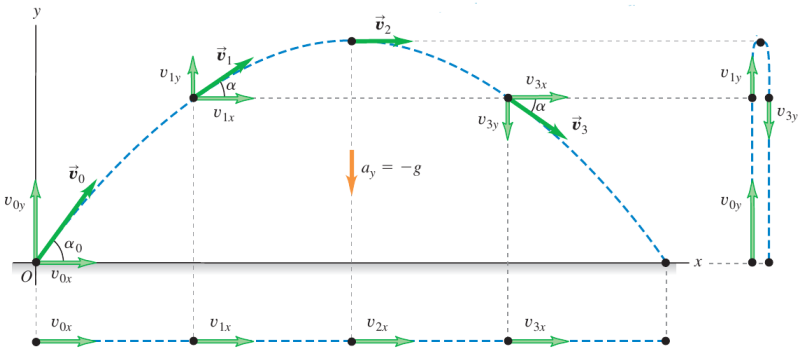
- movimento vertical (uniformemente variado)

$$v_y = (v_0 \sin \alpha_0) - gt \qquad y = (v_0 \sin \alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2$$

- **☢ Estas equações valem para α tomado com a horizontal**

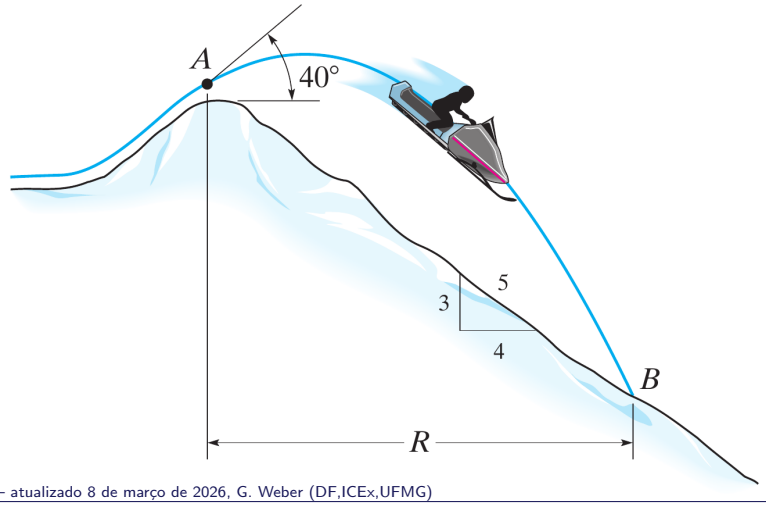
Lançamento de projéteis — Elementos comuns

- o alcance horizontal R *(Range)*
- no ponto máximo da trajetória $v_y = 0$

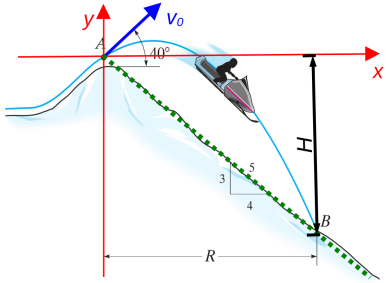


Enunciado

Uma moto de neve (*snowmobile*) está se movendo a 10 m/s quando deixa a rampa A. Calcule o tempo de queda de A até B e o alcance R desta trajetória.

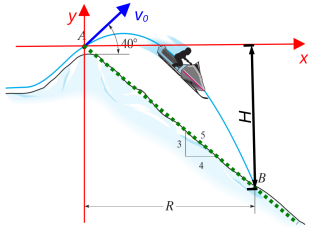


Desenho da situação — eixos



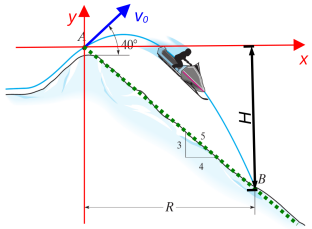
- É dado um triângulo de proporção
- $R \to 4$ e $H \to 3$
- $\frac{H}{3} = \frac{R}{4}$ ou $\frac{3}{4} = \frac{H}{R}$
- $H = \frac{3}{4}R$

Entenda o que está sendo pedido



- *Calcule o tempo de queda de A até B*
- é o tempo em linha reta para percorrer R com velocidade $v_0 \cos\alpha$
- que é o mesmo que cair H com velocidade $v_0 \sin\alpha$

Preparar as equações



$\alpha = 40°$ $v_0 = 10$ m/s
$g = 9{,}81$ m/s

- na horizontal

$$R = (v_0 \cos\alpha)t \quad \rightarrow \quad t = \frac{R}{v_0 \cos\alpha}$$

- na vertical, lembrando que H é na direção negativa de y

$$y = -H = -\frac{3}{4}R = (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

- o fator $\frac{3}{4}$ foi obtido do triângulo de proporção mostrado na figura

Resolução algébrica

- substituição de t

$$-\frac{3}{4}R = (\cancel{v_0} \sin\alpha)\left(\frac{R}{\cancel{v_0}\cos\alpha}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{R}{v_0\cos\alpha}\right)^2$$

$$-\frac{3}{4}\cancel{R} = \frac{\cancel{R}\sin\alpha}{\cos\alpha} - \frac{gR^{\cancel{2}}}{2v_0^2\cos^2\alpha}$$

- passamos tudo que não depende de R para a direita

$$\frac{gR}{2v_0^2\cos^2\alpha} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + \frac{3}{4}$$

$$R = \frac{2v_0^2}{g}\cos^2\alpha\left(\tan\alpha + \frac{3}{4}\right)$$

Análise dimensional

- funções trigonométricas são adimensionais (não tem unidade)

$$R = \frac{2v_0^2}{g}\underbrace{\cos^2\alpha\left(\tan\alpha + \frac{3}{4}\right)}_{\text{adimensional}}$$

- resta analizar

$$[R] = \frac{[v_0]^2}{[g]} = \frac{(\text{m/s})^2}{\text{m/s}^2} = \frac{\text{m}^{\cancel{2}}/\cancel{\text{s}^2}}{\cancel{\text{m/s}^2}} = \text{m}$$

✓ a equação está dimensionalmente consistente

Cálculo numérico de R

- ☢ **Confira o modo de ângulo da sua calculadora**
- $\alpha = 40° = 0{,}698\,131\,700\,797\,732$ rad

$$R = \frac{2(10\ \text{m/s})^2}{9{,}81\ \text{m/s}^2}\cos^2 40°\left(\tan 40° + \frac{3}{4}\right)$$

$$R = 19{,}011\,660\,410\,422\,1\ \text{m}$$

- mantendo 3 dígitos $R = 19{,}0$ m

Cálculo numérico de t

- a equação do tempo foi a primeiro que deduzimos

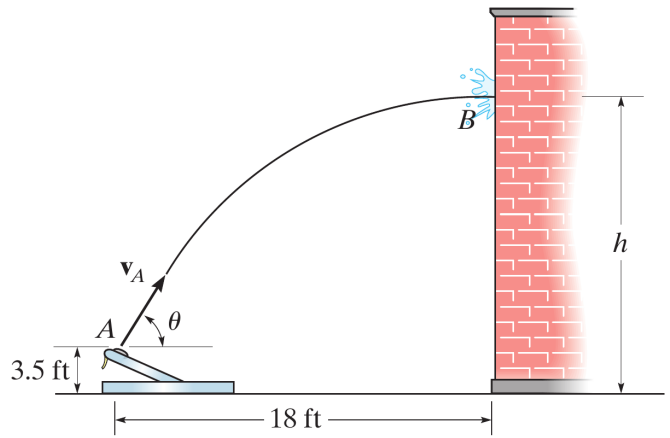
$$t = \frac{R}{v_0 \cos\alpha} = \frac{19{,}011\,660\,410\,422\,1 \text{ m}}{(10 \text{ m/s}) \cos 40^\circ} =$$

$$t = 2{,}481\,796\,008\,207\,49 \text{ s}$$

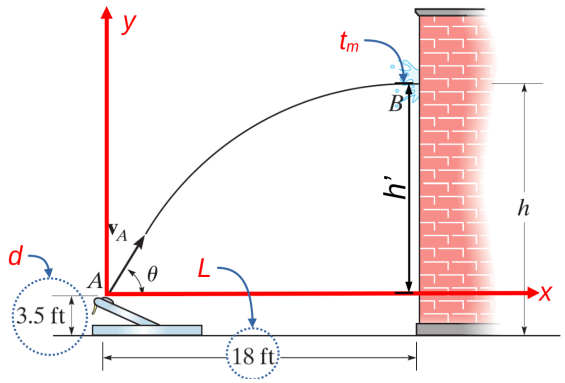
- mantendo 3 dígitos $t = 2{,}48$ s

Enunciado

Uma catapulta é usada para lançar uma bola tal que ela atinge uma parede de um edifício na altura máxima de sua trajetória. Se leva $1{,}5$ s para ir de A até B, determine sua velocidade v_A quando foi lançada, o ângulo de lançamento θ e a altura h.

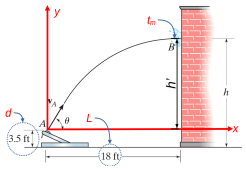


Coloque os eixos e defina grandezas



- $d = 3{,}5$ ft
- $L = 18$ ft
- $h' = h - d$
- $t_m = 1{,}5$ s
- $v_0 = v_A$

Prepare as equações



$d = 3{,}5$ ft
$L = 18$ ft
$h' = h - d$
$t_m = 1{,}5$ s
$g = 32{,}174\,0$ ft/s^2

- para o movimento horizontal

$$L = (v_0 \cos\theta) t_m$$

- para o movimento vertical, lembrando que no ponto máximo $v_y = 0$

$$v_y = 0 = (v_0 \sin\theta) - g t_m$$

- que reescrevemos

$$g t_m = (v_0 \sin\theta)$$

- destas duas equações podemos tirar v_0 e θ

Obtenha θ

- dividimos uma equação pela outra:

$$\frac{gt_m}{L} = \frac{\cancel{v_0}\sin\theta}{(\cancel{v_0}\cos\theta)t_m} \quad \rightarrow \quad \frac{gt_m^2}{L} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$$

- com isso obtemos θ

$$\theta = \arctan\left(\frac{gt_m^2}{L}\right) = \arctan\left[\frac{(32{,}174\,0\ \text{ft/s}^2)(1{,}5\ \text{s})^2}{18\ \text{ft}}\right]$$

- importante: o argumento de funções trigonométricas sempre tem que ser adimensional
- $\theta = 1{,}327\,090\,560\,504\,99$ rad $= 76{,}036\,688\,148\,586\,7°$
- mantendo dois dígitos $\theta = 76°$

Obtenha v_0

- podemos substituir θ em qualquer equação

$$L = (v_0\cos\theta)t_m \quad \rightarrow \quad v_0 = \frac{L}{(\cos\theta)t_m}$$

$$v_0 = \frac{18\ \text{ft}}{(\cos 1{,}327\,090\,560\,504\,99\ \text{rad})(1{,}5\ \text{s})}$$

- $v_0 = 49{,}730\,514\,988\,284\,9$ ft/s
- mantendo dois dígitos $v_0 = 50$ ft/s

Obtenha h

- uma vez que temos v_0 e o ângulo θ, e sabendo que $v_y = 0$ no topo, podemos fazer uso de

$$\cancelto{0}{v_y^2} = v_{0y}^2 - 2gh' \quad \rightarrow \quad v_{0y}^2 = 2gh'$$

- $$h' = \frac{v_{0y}^2}{2g} \quad \rightarrow \quad h = h' + d = \frac{(v_0\sin(\theta))^2}{2g} + d$$

- $$h = \frac{[(49{,}730\,514\,988\,284\,9\ \text{ft/s})\sin(76{,}036\,688\,148\,586\,7°)]^2}{2(32{,}174\,0\ \text{ft/s}^2)} + 3{,}5\ \text{ft}$$

- $h = 39{,}695\,750\,000\,000\,5$ ft
- mantendo dois dígitos $h = 40$ ft